

清华大学行健书院本科生 | AI 应用工程、工程仿真复刻、产品原型、视觉表达

个人定位

以 AI 协作完成工程原型和研究交付：能把模糊需求拆成资料检索、数据清洗、Prompt / Skill / SOP、Agent 分工、工具调用、代码实现、测试验证和 PPT / PDF 交付的闭环。

教育背景

清华大学，行健书院，本科生

2024.09 – 2028.07

方向与兴趣: AI 应用工程、知识库 / RAG、工程仿真、交互原型、视觉表达

AI 与工程能力

AI 协作	Prompt 设计、CoT 任务拆解、Few-shot 风格控制、MCP / 函数调用、Skill / SOP 沉淀、Agent 分工与审核
工程实现	Python、FastAPI、ChromaDB、React、Vite、Three.js、HTML/CSS/JavaScript、LaTeX、GitHub Pages
仿真与数据	COMSOL 气动极线、AWES 高空风能复刻、数据清洗、向量检索、benchmark、日志与可审计材料组织
表达交付	PPT 制作、图像生成与重绘、汇报材料整理、产品概念书、竞品分析、公开网页演示

项目经历

动力装备知识库控制台

RAG 与 GraphRAG 预研，公开演示: [javonloong.github.io/RAG](#)

关键词: 知识库构建、向量检索、GraphRAG、后端控制台

- 搭建前端上传、入库、检索、benchmark、日志查看控制台；用 FastAPI / Chroma 管理文档切片、索引和运行数据。
- 围绕 6098 页动力装备资料完成可审计处理，沉淀 593 条 chunk，推进普通 RAG 到 GraphRAG 与知识图谱构建的前置实验。

高空风能 AWES 与 COMSOL 仿真复刻

工程仿真与软件闭环

关键词: 工程仿真、COMSOL 建模、数值计算、结果验证、材料组织

- 复刻典型飞行轨迹、系留绳张力、功率曲线和 pumping-cycle 能量账本，将 COMSOL 气动极线接入 Python 主仿真。
- 搭建 42-case 软件闭环和汇报材料，保留 COMSOL 与 Python 各自承担的证据边界，避免过度包装成完整物理求解。

美育图像与 PPT 制作

视觉判断与汇报交付

关键词: 图像生成、页面重绘、contact sheet、风格一致性、PPT 汇报

- 基于“美育 / 薪火计划”等材料完成素材筛选、生成图像、页面重绘、contact sheet 核对和 PPT 整理，重点体现审美判断、版式控制和风格一致性。

MoonCake Studio 月饼模具设计器

3D 参数化建模，公开演示: [MoonCake Studio](#)

关键词: Three.js、参数化建模、实时预览、STL / GLB 导出

- 实现浏览器端 3D 月饼模具自定义工具，支持边缘轮廓、传统花纹、中文刻字、图片浮雕、成品 / 模具双视图预览和 STL / GLB 导出。